

# TP3 - R301

On commence par brancher le controleur et le port console, on se connecte au controleur :

```
minicom -D /dev/ttyS0
```

On reset le controleur :

```
CTRL-A + F ( SPAM cette ligne jusqu'a l'apparition de rommon )
confreg 0x2142
reset
```

On commence par brancher la sortie de nos VM généralement en XX.2 (10.2) sur le port 0

On rereset le controleur :

```
en
erase startup-config
write erase
reload
```

On crée un utilisateur :

```
en
conf t
username c887_admin privilege 15 secret progtr00
```

On désactive le DNS :

```
conf t
no ip domain-lookup
```

On active l'interface virtuelle :

```
interface vlan 1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

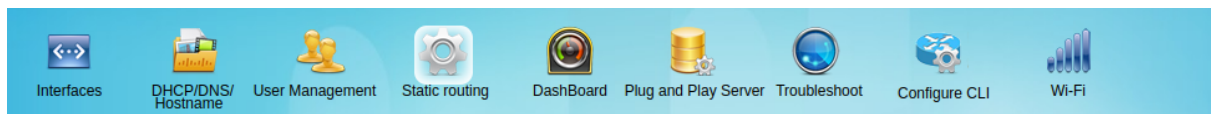
```
no sh
```

On active l'interface web :

```
ip http server
ip http secure-server
ip http authentication local
```

On crée une VM ubuntu en bridge sur eth2 avec une mac aléatoire et on lui met une ip : 192.168.1.3 et un masque 255.255.255.0

Ensuite dans le navigateur on se connecte a 192.168.1.1 et on arrive sur l'écran de configuration du controleur.



## Interfaces et connexions

- Permet de configurer toutes les interfaces du routeur (LAN, WAN, DSL, Ethernet, 3G).
- Possibilité de créer des VLANs ou des interfaces de bouclage (loopback).
- Consultation des statistiques d'interfaces.

## DNS / DHCP / Nom d'hôte

- Définir le nom de l'appareil (hostname) et le domaine.
- Configurer les serveurs DNS.
- Créer et gérer des pools DHCP IPv4.

## Gestion des utilisateurs

- Créer et gérer des comptes utilisateurs.
- Attribuer des niveaux de privilèges différents selon les rôles.

## Routage statique

- Configurer des routes statiques en IPv4 et IPv6.
- Définir manuellement les chemins réseau.

## **Diagnostics du routeur**

- Afficher les informations système : version logicielle, interfaces, mémoire flash, utilisation CPU.
- Vue d'ensemble de l'état du routeur.

## **Plug and Play**

- Configurer un serveur Plug and Play.
- Permet d'automatiser la configuration initiale des équipements.

## **Dépannage**

- Outils intégrés : Ping et Traceroute.
- Vérifier la connectivité et résoudre des problèmes IP/IPv6.

## **Ligne de commande (CLI)**

- Accéder directement aux commandes IOS.
- Lancer des commandes `show` et gérer la vue utilisateur.

## **Wi-Fi**

- Créer et configurer des réseaux sans fil (SSID).
- Définir les méthodes d'authentification des utilisateurs.

On configure l'interface wlan-ap 0 :

```
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
no sh
```

On se connecte à l'AP :

```
service-module wlan-ap 0 session
```

**Pour retourner de l'AP au routeur: CTRL + SHIFT + 6 (on lâche tout) puis X puis entrée (en bas à gauche du clavier)**

A NE PAS FORCEMENT FAIRE

On configure l'AP :

```

en
password :Cisco
conf t
username c887_admin privilege 15 secret progtr00
int BVI1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no sh
ip http server
ip http secure-server
ip http authentication local
dot11 ssid routeur_wifi
authentication open
authentication key-management wpa version 2
wpa-psk ascii progtr00
exit
int Dot11Radio0
encryption mode ciphers aes-ccm
ssid routeur_wifi
channel 7
no sh
int GigabitEthernet0
no sh
bridge-group 1
interface Dot11Radio0
bridge-group 1

```

```

ip http server
ip http secure-server
ip http authentication local
dot11 ssid monWIFI10
authentication open
authentication key-management wpa version 2
wpa-psk ascii Progtr10
exit
int Dot11Radio0
encryption mode ciphers aes-ccm
ssid monWIFI10
channel 7
no sh
int GigabitEthernet0
no sh
bridge-group 1

```

```
interface Dot11Radio0
bridge-group 1
```

## Services → VLAN

EXPRESS SET-UP

EXPRESS SECURITY

NETWORK MAP

ASSOCIATION

NETWORK INTERFACES

SECURITY

SERVICES

Telnet/SSH

Hot Standby

CDP

DNS

Filters

HTTP

QoS

STREAM

SNMP

SNTP

VLAN

ARP Caching

WIRELESS SERVICES

SYSTEM SOFTWARE

Services: VLAN

Global VLAN Properties

Current Native VLAN: None

Assigned VLANs

Current VLAN List

Create VLAN

Define SSIDs

VLAN ID: 1 (1-4094)

VLAN Name (optional):

☒ Native VLAN

☐ Enable Public Secure Packet Forwarding

Apply Cancel

## Security → Encryption Mode

EXPRESS SET-UP

EXPRESS SECURITY

NETWORK MAP

ASSOCIATION

NETWORK INTERFACES

SECURITY

Admin Access

Encryption Manager

SSID Manager

Server Manager

AP Authentication

Intrusion Detection

Local RADIUS Server

Advanced Security

SERVICES

WIRELESS SERVICES

SYSTEM SOFTWARE

EVENT LOG

LOGOUT

Security: Encryption Manager

Set Encryption Mode and Keys for VLAN: 1 Define VLANs

Encryption Modes

☐ None

☐ WEP Encryption Optional

☒ Cipher AES CCMP + TKIP

Cisco Compliant TKIP Features: ☐ Enable Message Integrity Check (MIC) ☐ Enable Per Packet Keying (PPK)

Encryption Keys

Transmit Key

Encryption Key (Hexadecimal)

Key Size

## Security → SSID manager



AP uptime is 28 minutes

HOME

EXPRESS SET-UP

EXPRESS SECURITY

NETWORK MAP

ASSOCIATION

NETWORK INTERFACES

SECURITY

Admin Access

Encryption Manager

SSID Manager

Server Manager

AP Authentication

Intrusion Detection

Local RADIUS Server

Advanced Security

SERVICES

WIRELESS SERVICES

SYSTEM SOFTWARE

EVENT LOG

LOGOUT

Hostname AP

Security: Global SSID Manager

SSID Properties

Current SSID List

SSID: routeur\_wifi

VLAN: 1 Define VLANs

Backup 1:

Backup 2:

Backup 3:

Interface: ☒ Radio0-802.11N2.4GHz

Network ID: (0-4096)

Delete

Client Authentication Settings

**Client Authenticated Key Management**

Key Management: Mandatory ☐ CCKM ☒ Enable WPA WPA

WPA Pre-shared Key: \*\*\*\*\* ☒ ASCII ☐ Hexadecimal

progtr00

**Multiple BSSID Beacon Settings**

Multiple BSSID Beacon

☒ Set SSID as Guest Mode

☐ Set Data Beacon Rate (DTIM): DISABLED (1-100)

Apply Cancel

**Guest Mode/Infrastructure SSID Settings**

**IDS Client MFP**

☐ Enable Client MFP on this SSID: < NONE >

**Guest Mode/Infrastructure SSID Settings**

Set Beacon Mode: ☒ Single BSSID ☐ Multiple BSSID Set Single Guest Mode SSID: routeur\_wifi

Set Infrastructure SSID: < NONE > ☐ Force Infrastructure Devices to associate only to this SSID

Apply Cancel

Résultat (Home): on voit Radio0-802.11N UP

| Network Interfaces                                                                                       |  | MAC Address    | Transmission Rate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------|
|  GigabitEthernet      |  | bc16.6536.a35e | 1000Mb/s          |
|  Radio0-802.11N2.4GHz |  | bc16.6535.c4f0 | Mcs Index 15      |

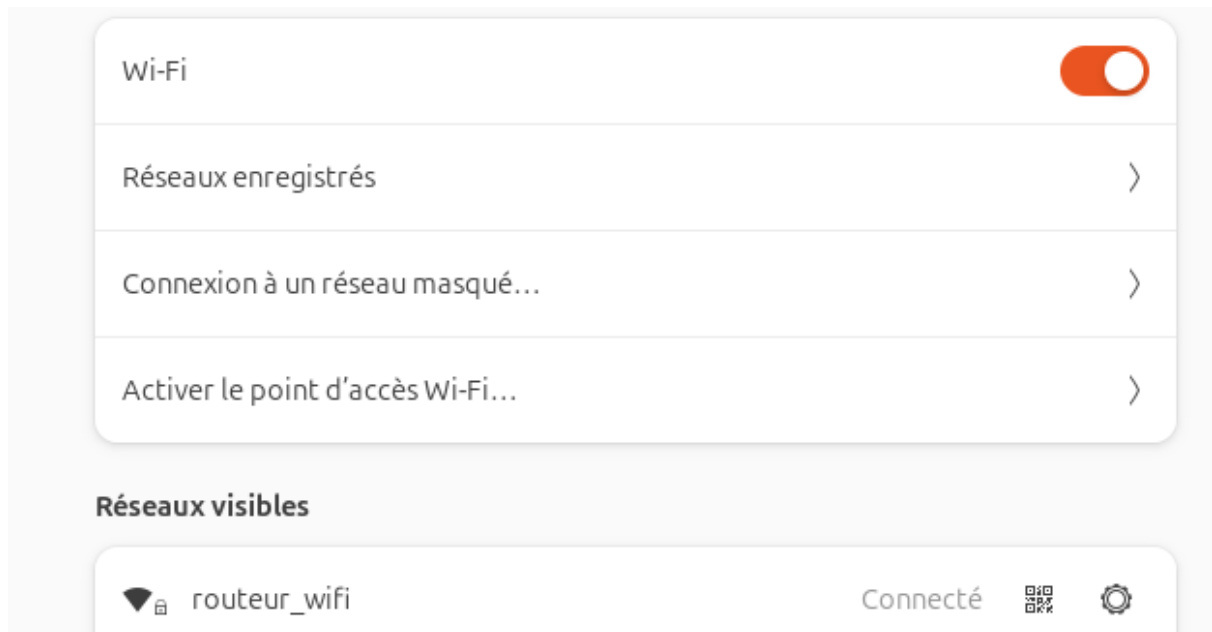
- Sécurisez votre réseau WIFI en ajoutant des ACL sur les adresses MAC autorisées et/ou refusées et activez le cryptage WPA2 avec la clé PSK (ou pass-phrase) de votre choix.

```
authentication key-management wpa version 2
wpa-psk ascii progtr00

encryption mode ciphers aes-ccm
```

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

On vérifie que notre pc

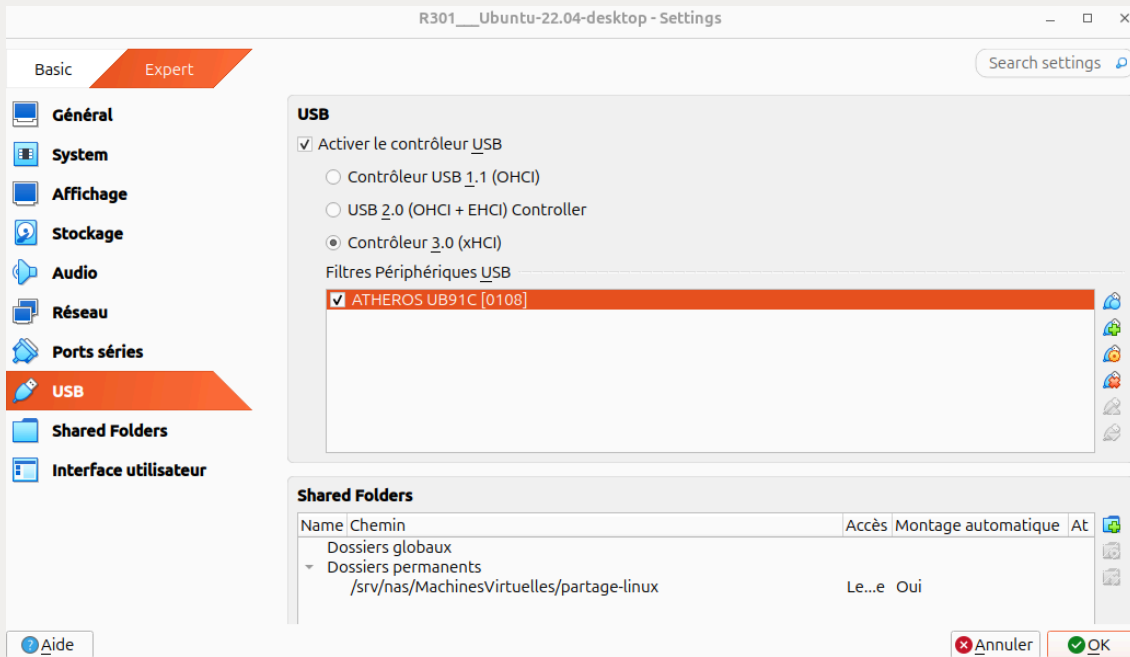


On se branche au vlan 800 :

On se branche en 2 sur notre routeur vers 10.4 et 10.4 sur le port fa0/2

On a désormais une ip en 10.16.1.4

On branche le dongle wifi (petite antenne) en usb sur le pc physique !  
 On éteint la VM → Configuration → USB → petit logo vert pour ajouter  
 "ATHEROS" en **USB 3.0** → Confirmer → Relancer la VM, une fois la vm  
 lancer, débrancher rebrancher l'usb (virtuellement avec périphériques et  
 physiquement) et vérifier avec ip a (Si ca fonctionne pas, faire le test sur la  
 machine physique si on le voit, et essayer de le voir, une fois qu'on le voit  
 on refait toutes les manip)



On configure une nouvelle interface wifi

```
apt install net-tools
ifconfig wlx00c0cab271d6 down
iwconfig wlx00c0cab271d6 mode monitor
ifconfig wlx00c0cab271d6 up
```

On installe wireshark :

```
apt install wireshark
```

On met le ssid de notre wifi comme filtre et obtiens :

\*wlx00c0cab271d6

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

wlan.ssid == routeur\_wifi

| No.   | Time          | Source         | Destination | Protocol | Length | Info                          |
|-------|---------------|----------------|-------------|----------|--------|-------------------------------|
| 29100 | 484.204649160 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2497, FN=... |
| 29169 | 485.039855572 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2512, FN=... |
| 29183 | 485.248687307 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2515, FN=... |
| 29195 | 485.457457376 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2517, FN=... |
| 29209 | 485.666227163 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2520, FN=... |
| 29221 | 485.875076439 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2526, FN=... |
| 29232 | 486.083877110 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2530, FN=... |
| 29244 | 486.292607923 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2533, FN=... |
| 29259 | 486.501488194 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2536, FN=... |

Frame 7004: 277 bytes on wire (2216 bits), 277 bytes captured (2216 bits) on interface wlx00c0cab271d6,  
 Radiotap Header v0, Length 36  
 802.11 radio information  
 IEEE 802.11 Probe Response, Flags: ....R...C  
 IEEE 802.11 Wireless Management

```

0000  00 00 24 00 2f 40 00 a0 20 08 00 00 00 00 00 00  ..$/@..
0010  35 5b fb 0c 00 00 00 00 10 02 6c 09 a0 00 b8 00  5[.....l.....
0020  00 00 b8 00 50 08 3a 01 58 20 59 a5 0f a6 bc 16  ....P.:.X Y.....
0030  65 35 ea 10 bc 16 65 35 ea 10 80 9a a1 76 30 1e  e5....e5.....v0.

```

\*wlx00c0cab271d6

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

wlan.ssid == routeur\_wifi

| No.   | Time          | Source         | Destination | Protocol | Length | Info                          |
|-------|---------------|----------------|-------------|----------|--------|-------------------------------|
| 29100 | 484.204649160 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2497, FN=... |
| 29169 | 485.039855572 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2512, FN=... |
| 29183 | 485.248687307 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2515, FN=... |
| 29195 | 485.457457376 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2517, FN=... |
| 29209 | 485.666227163 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2520, FN=... |
| 29221 | 485.875076439 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2526, FN=... |
| 29232 | 486.083877110 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2530, FN=... |
| 29244 | 486.292607923 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2533, FN=... |
| 29259 | 486.501488194 | Cisco_35:ea:10 | Broadcast   | 802.11   | 283    | Beacon frame, SN=2536, FN=... |

Frame 7004: 277 bytes on wire (2216 bits), 277 bytes captured (2216 bits) on interface wlx00c0cab271d6,  
 Radiotap Header v0, Length 36  
 802.11 radio information  
 IEEE 802.11 Probe Response, Flags: ....R...C  
 IEEE 802.11 Wireless Management

```

0000  00 00 24 00 2f 40 00 a0 20 08 00 00 00 00 00 00  ..$/@..
0010  35 5b fb 0c 00 00 00 00 10 02 6c 09 a0 00 b8 00  5[.....l.....
0020  00 00 b8 00 50 08 3a 01 58 20 59 a5 0f a6 bc 16  ....P.:.X Y.....
0030  65 35 ea 10 bc 16 65 35 ea 10 80 9a a1 76 30 1e  e5....e5.....v0.

```